《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2016-2017 学年期末考试试卷参考答案



一、 解答下列各题

1、【解析】$x=1$是$f(x)$的无意义点，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}e^{\frac{1}{x-1}}=+\infty,\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=0,$

故$x=1$是无穷间断点，

2、【解析】$y'=3ax^2+2bx,y''=6ax+2b,y'''=6a$，若使$(1,3)$为曲线的拐点，需

$$\begin{cases}a+b=3\\6a+2b=0\\6a\neq0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-\dfrac{3}{2}\\b=\dfrac{9}{2}\end{cases}$$

3、【解析】$y'(x)=e^{-(\arctan x)^2}\cdot\dfrac{1}{1+x^2},y'(0)=f'(0)=1$，故切线方程是$y=x$，

已知$f(0)=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\dfrac{2}{n}\right)=2\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}=2f'(0)=2.$

4、【解析】原式$\underline{\underline{x=\tan t}}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sec^2tdt}{\tan^3t\sec t}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sec tdt}{\tan^3t}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{\cos^2t}{\sin^3t}dt$

$$=-\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\cos td\frac{1}{\sin^2t}=-\frac{1}{2}\left(\frac{\cos t}{\sin^2t}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}-\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{\sin^2t}d\cos t\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\left[\frac{2}{3}-\sqrt{2}-\frac{1}{2}(-\ln(1-\cos t)+\ln(1+\cos t))\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\right]=-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{4}\ln\left(9-6\sqrt{2}\right)$$

5、【解析】原式$=\int\left(-\dfrac{1}{2}\right)xde^{-2x}=-\dfrac{1}{2}\left(xe^{-2x}-\int e^{-2x}dx\right)=-\dfrac{1}{4}(2x+1)e^{-2x}+C$

6、【解析】原式$\underline{\underline{x=\tan t}}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sec^2tdt}{\tan t\sec^2t}=\ln|\sin x|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\ln\sqrt{2}$

7、【解析】$\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}=\dfrac{t}{1+t^2},\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{t^2}{1+t^2},y'=\dfrac{dy}{dx}=t$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy'}{dx}=\frac{1}{\frac{t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{t}.$$

8、【解析】原级数$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{n^a}$，又因为$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{n^a}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e}{n^a}$，所以原级数与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e}{n^a}$同敛散，故而当$a>1$时原级数收敛；当$0<a\leqslant1$时原级数发散.

9、【解析】$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{af(h)+bf(2h)-f(0)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{af(h)-af(0)+bf(2h)-bf(0)+(a+b-1)f(0)}{h}$

$$=af'(x)+2bf'(x)+\lim_{h\to0}\frac{(a+b-1)f(0)}{h}=0,$$

$$\begin{cases}a+2b=0\\a+b-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=2\\b=-1\end{cases}$$

东大学习互助平台 Q群：551804945

二、 求极限

【解析】原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}2^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\cdots+\frac{n}{3^n}}=2^{\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{3}{4}-\left(\frac{n}{2}+\frac{3}{4}\right)\frac{1}{3^n}\right)}=2^{\frac{3}{4}}$

三、【解析】$V_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi y^2dx=\pi A^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2xdx=\left(\frac{\pi A}{2}\right)^2$,

$V_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi xydx=-2\pi A\int_0^{\frac{\pi}{2}}xd\cos x=2\pi A$，由$V_1=V_2$，得$A=\frac{8}{\pi}$.

四、【解析】因为$\lim\limits_{x\to0}\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^3$,

所以$\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)}{x}=3$,由于分母极限是0，所以$\lim\limits_{x\to0}\ln\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)=0$,

即$\lim\limits_{x\to0}\left(x+\frac{f(x)}{x}\right)=0,\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$,

又因为$f(x)$在$x=0$连续，则$\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)=0,f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$,

由$\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x+\frac{f(x)}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left(1+\frac{f(x)}{x^2}\right)=3$,

所以$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=2$,即$\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)}{2x}=2$,由此得$f''(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=4$

五、【解析】设运动员在 A 的正东$x$km 处下水，

则所需时间的函数表达式是$t=\frac{\sqrt{4+x^2}}{18}+\frac{\sqrt{9+(7-x)^2}}{6}$,

求导，令其导函数为 0，解方程$8x^4-112x^3+347x^2-504x+1764=0$，解得$x=\frac{1720}{413}\approx4.16$,

也就是跑到A的正南 2 千米，正东 4.16 千米处

六、1、【证明】

令$g(x)=f(x)-\arctan x$,则$g'(x)=f'(x)-\frac{1}{1+x^2}$,

因为$g(0)=g(1)=0$,所以由罗尔定理$\exists\xi\in(0,1)$,使得$g'(\xi)=f'(\xi)-\frac{1}{1+\xi^2}=0$,

即$(1+\xi^2)f'(\xi)=1$,即方程在$(0,1)$内至少有一个实根.

2、【证明】

由$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=a>0$,可得$f(0)=0,f'(0)=a>0$,故在$x=0$邻域内，$f(x)$递增，从而$f\left(\frac{1}{n}\right)$递减

且$f(0)=0$,故由莱布尼兹判别法可知，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nf\left(\frac{1}{n}\right)$收敛,

由$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=a>0$,可知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$发散,

故级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nf\left(\frac{1}{n}\right)$条件收敛

东大学习互助平台 QQ群：551804945